Direcția Generală Educație Tineret și Sport

Olimpiada municipală la fizică -2016

Clasa a X-a, etapa de sector.

1. Un corp cu masa de **2 kg** este suspendat de un fir inextensibil și imponderabil. Care este modulul forței minime necesar de aplicat corpului pentru ca unghiul format de fir și verticală să fie 30^0?

2. O sferă de plumb cu raza **R=50** cm are o cavitate sferică cu raza **r=5 cm**, centrul căreia se află la distanța de **40 cm** de la centrul sferei de plumb. Cu ce forță sfera atrage un punct material cu masa de **10 g** aflat la distanța de **80 cm** de ea? Dreptele ce pornesc din punctul B către centrele sferei și cavității formează un unghi de 30^0 (Fig. 1)

   (ρ_{Pb} =11300 kg/m^3)

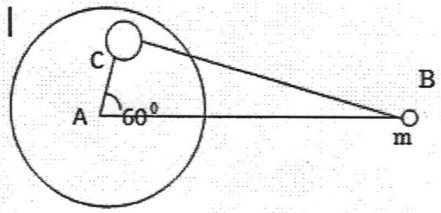


Fig. 1

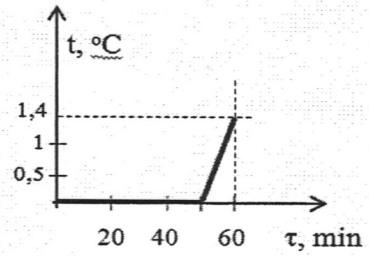


Fig. 2

3. Într-o căldare cu capacitatea calorică de **230 J /°C** se află un amestec de apă cu gheață cu masa de **10 kg.** Căldarea a fost adusă într-o încăpere caldă și imediat sa început măsurarea temperaturii amestecului. Dependența temperaturii de timp este prezentată în figura 2. Care era masa gheții în căldare? **(c_a=4200 J /kg °C, λ_{gh}=350 kJ/ kg.)**

4. Din două porturi situate la distanța de **100 km** unul de altul, simultan pornesc două nave cu vitezele **12 km/h** și **16 km/h,** orientate astfel încât direcțiile mișcării lor formează cu dreapta ce unește cele două porturi unghiurile $\alpha = 30^0$, respectiv $\beta = 120^0$. Peste cât timp de la începutul mișcării distanța dintre ele va fi minimă?

5. De capetele libere ale unui fir inextensibil și imponderabil, suficient de lung, trecut peste un scripete ideal, sunt legate două corpuri cu masele de **0,2 kg** și **1kg**, care se află în repaus. Pe corpul cu masa mai mică se pune un al treilea corp, masa căruia este de **50g.** Determinați modulul forței de presiune exercitate de corpul al treilea asupra primului corp, atunci când ele se vor mișca?

Главное управление образования, молодёжи и спорта

Муниципальная олимпиада по физике -2016

X класс, районный этап

1. Тело массой **2 кг** подвешено на невесомой и нерастяжимой нити. Каков должен быть модуль минимальной силы, действующей на тело, чтобы нить отклонилась от вертикали на 30^0?

2. Свинцовый шар радиусом **R=50** см имеет внутри сферическую полость радиусом **r=5 см**, центр которого находится на расстоянии **40 см** от центра шара (**рисунок 1**). С какой силой будет притягиваться к шару материальная точка массы **10 г,** находящаяся на расстоянии **80 см** от центра шара, если угол между прямыми, соединяющими материальную точку с центром шара и центром полости составляет 30^0. **(ρ_c =11300 кг/м^3).**

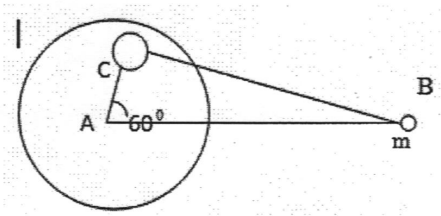


Рис. 1

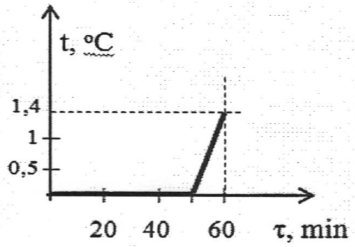


Рис. 2

3. В ведре теплоемкостью **230 Дж/^{0}C** находится смесь воды и льда с общей массой **10 кг**. Ведро принесли в теплое помещение и сразу же начали измерять температуру смеси. Зависимость температуры от времени показана на **рисунке 2**. Определите массу льда. **($c_в$ = 4200 Дж/кг ^{0}C, $\lambda_л$ = 350 кДж/кг).**

4. Из двух портов, расположенных на расстоянии **100 км** друг от друга, два корабля одновременно начинают движение со скоростью **12 км/ч** и **16 км/ч.** Углы между направлениями движения кораблей и прямой, соединяющей порты, составляют соответственно: $\alpha = 30^0$, $\beta = 120^0$. Сколько времени должно пройти с начала движения кораблей, чтобы расстояние между ними стало минимальным?

5. За свободные концы, достаточно длинной, нерастяжимой и невесомой нити, проходящей через идеальный блок, привязаны тела с массами **0,2 кг** и **1 кг.** Тела находятся в состоянии покоя. На теле с наименьшей массой расположено третье тело массой **50 г.** Определите, силу давления, оказываемого третьим телом на первое тело при их движении.